

EXERCICE 1

Compléter le tableau ci-dessous, la pyramide considérée ayant une base carrée.

Caractère	Cube	Pavé droit	Pyramide
Faces			
Arêtes			
Sommets			

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Relier chaque solide à la description qui lui correspond.

- | | | | |
|----------|---|---|--|
| Cube | • | • | Ses faces latérales sont des triangles de même sommet. |
| Cylindre | • | • | Ses six faces sont des carrés. |
| Pyramide | • | • | Tous ses points sont à la même distance du centre. |
| Boule | • | • | Ses deux bases sont des disques. |

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Calculer le volume de chacun des solides suivants.

- Un cube de 4 cm d'arête.
- Un pavé droit de dimensions 5 cm, 3 cm et 2 cm.
- Un cube de 1,5 m d'arête.
- Un pavé droit de dimensions 12 cm, 10 cm et 0,5 cm.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter les conversions suivantes.

- $1 \text{ m}^3 = \dots \text{ dm}^3$
- $1 \text{ dm}^3 = \dots \text{ L}$
- $2500 \text{ cm}^3 = \dots \text{ L}$
- $3,2 \text{ m}^3 = \dots \text{ L}$
- $5 \text{ L} = \dots \text{ cm}^3$
- $0,75 \text{ m}^3 = \dots$

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Un prisme droit a pour base un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Sa hauteur mesure 12 cm.

- Calculer l'aire de la base de ce prisme.
- En déduire son volume.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un cylindre de révolution a un rayon de base de 5 cm et une hauteur de 14 cm.

- Calculer l'aire de sa base, arrondie au dixième.
- Calculer son volume, arrondi à l'unité.
- Exprimer ce volume en litres.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un pavé droit a un volume de 240 cm^3 . Sa longueur mesure 10 cm et sa largeur 6 cm.

- Calculer l'aire de sa base.
- En déduire sa hauteur.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un aquarium a la forme d'un pavé droit de 80 cm de longueur, 40 cm de largeur et 50 cm de hauteur.

- Calculer son volume en cm^3 , puis en litres.
- On le remplit jusqu'à 10 cm du bord. Quel volume d'eau contient-il alors ?
- Le robinet débite 12 litres par minute. Combien de temps faut-il pour ce remplissage ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un cube de 6 cm d'arête est entièrement peint en rouge, puis découpé en petits cubes de 1 cm d'arête. Combien de petits cubes obtient-on ? Combien d'entre eux n'ont aucune face peinte ?

★ Pour le plaisir